



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Инфраструктура открытого ключа

Применение асимметричной криптографии

- **Шифрование информации:**

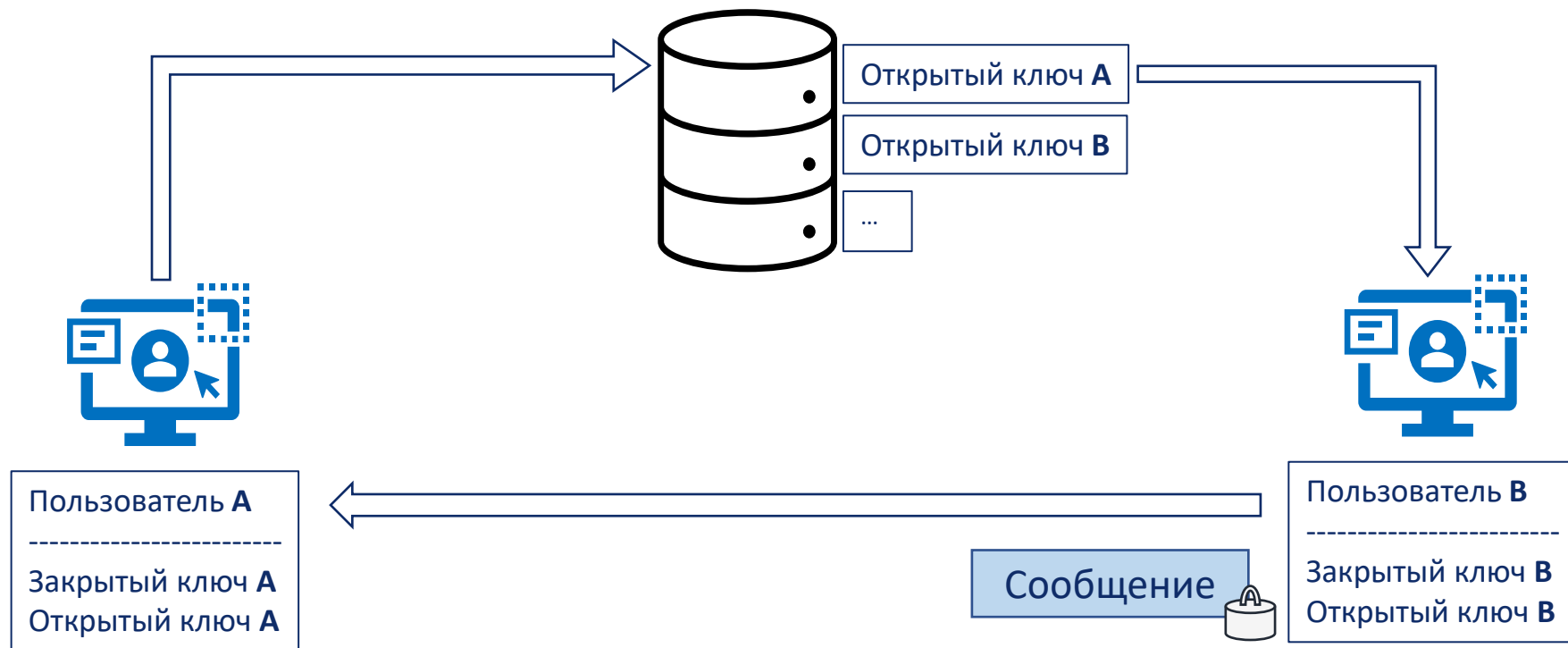
- Защита содержания электронных документов.

- **Формирование и проверка электронной подписи:**

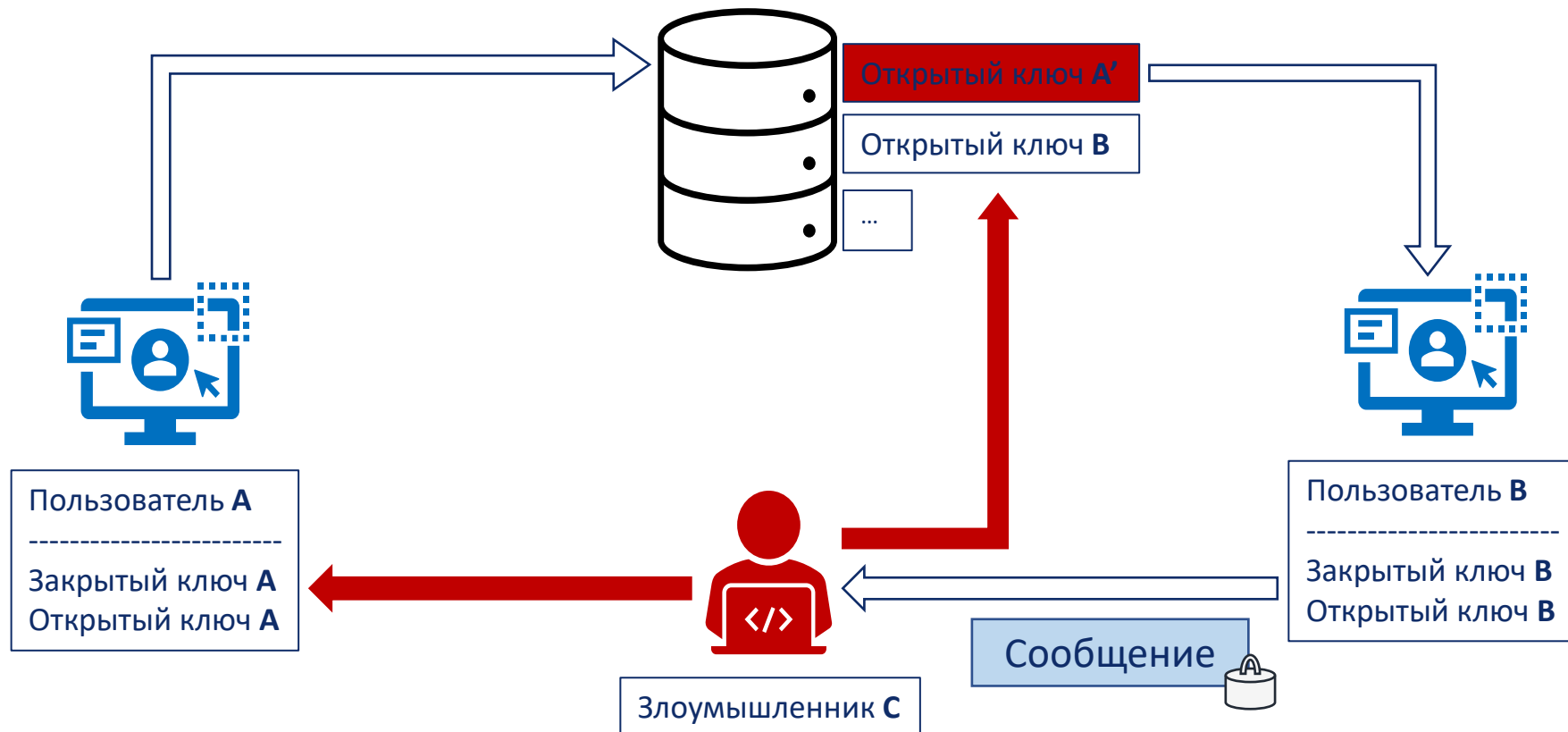
- Подписывание электронных документов.
- Контроль доступа к данным.
- Подтверждение личности пользователя.
- Аутентификации данных.



Схема обмена открытыми ключами



Вмешательство злоумышленника в обмен открытыми ключами





Инфраструктура открытого ключа

- **Инфраструктура открытого ключа** (Public Key Infrastructure — PKI) представляет собой систему, с помощью которой можно определить, кому принадлежит тот или иной открытый ключ.
- Процесс сопоставления открытого ключа физическому лицу или уполномоченному агенту называется **привязкой**.
- **Цифровой сертификат** — способ привязки, лежащий в основе инфраструктуры открытого ключа.
- **Центр сертификации** (центр сертификатов, **удостоверяющий центр**) — это центральный орган, служащий посредником между пользователями и удостоверяющий аутентичность их открытых ключей.

Центр сертификации



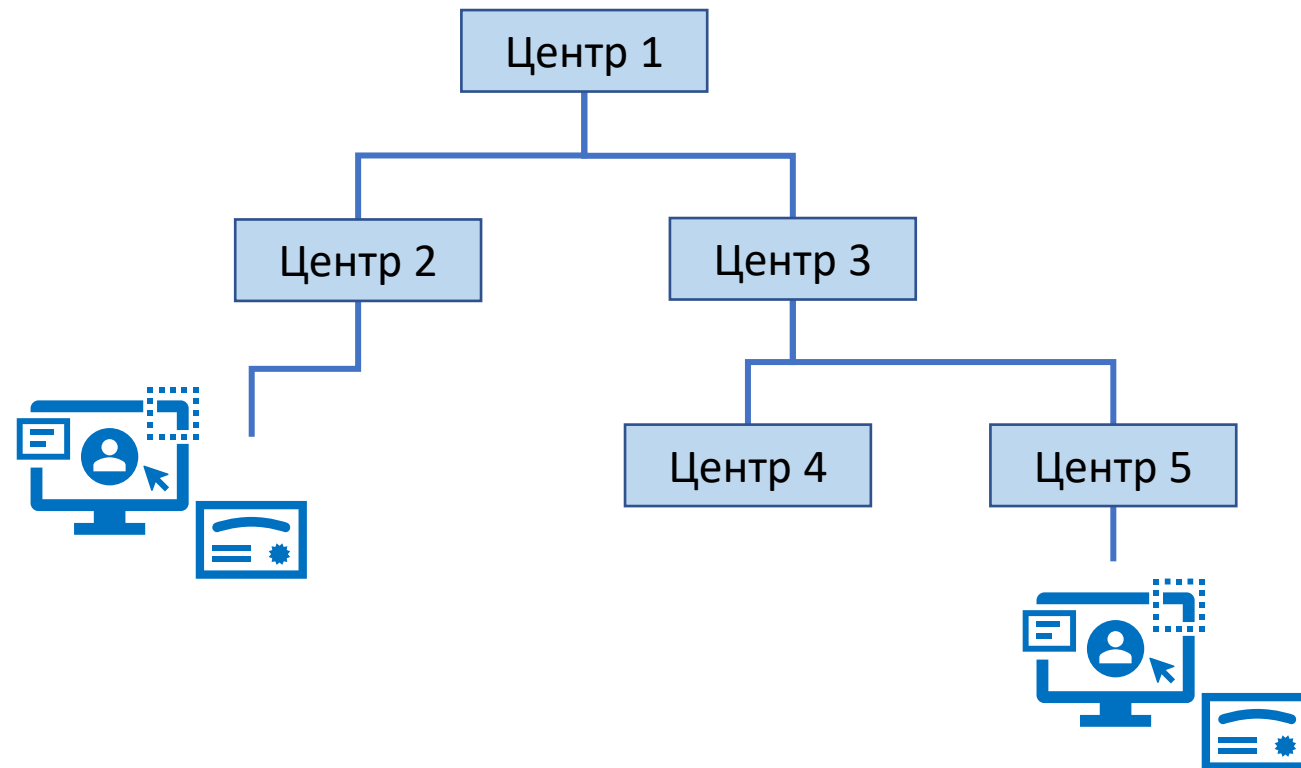


Стандарт X.509

- **Сертификат:**
 - Версия
 - Серийный номер
 - Идентификатор алгоритма подписи
 - Имя издателя
 - Период действия
 - Имя субъекта
 - Информация об открытом ключе субъекта:
 - Алгоритм открытого ключа
 - Открытый ключ субъекта
 - Уникальный идентификатор издателя (обязательно только для v2 и v3)
 - Уникальный идентификатор субъекта (обязательно только для v2 и v3)
 - Дополнения (для v2 и v3)
- **Алгоритм подписи сертификата (обязательно только для v3).**
- **Подпись сертификата.**



Цепочки сертификатов



Ограничения инфраструктуры открытого ключа

- Невозможность построения глобальной инфраструктуры.
 - Отсутствие единого центра сертификации.
 - Вопрос выбора имен пользователей.
 - Отзыв скомпрометированных сертификатов.
- **Список отзыва сертификатов** — сообщение, подписанное центром сертификации и содержащее серийные номера сертификатов, которые были отозваны этим центром, но чей срок действия еще не истек.